Інструкція до практичної роботи №71

ТЕМА: " ПОТОКИ. ВВЕДЕННЯ - ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ"

МЕТА: Ознайомитись з введенням-виведенням даних. Набути практичних навичок створення програм з введенням і виведенням даних.

Теоретичні відомості

Потоки. У С++ немає вбудованих команд уведення-виведення даних. Для організації введення-виведення тут реалізована концепція потоків, яка визначена у спеціальних модулях. У модулі istream.h описані команди введення, у модулі ostream.h - команди виведення, а у модулі iostream.h - команди виведення і введення.

Під потоком розуміють процес введення-виведення інформації у файл. Периферійні пристрої введення-виведення, такі як клавіатура, монітор, принтер, розглядаються як текстові файли (див. далі). Під час виконання будь-якої програми автоматично підключаються стандартні потоки для введення даних з клавіатури (cin), виведення на екран (cout), виведення повідомлення про помилки (cerr) і допоміжний потік (clog).

Стандартні потоки використовують команди введення (>>) та виведення (<<) даних. За замовчуванням стандартним пристроєм для потоків виведення даних і повідомлень про помилки є монітор користувача, а для потоку введення даних - клавіатура. Однак потоки можна перенаправляти, наприклад, можна зчитувати вхідну інформацію для програми не з клавіатури, а з деякого текстового файлу на диску .

Команда введення даних.

Надавати значення змінним можна двома способами: за допомогою команди присвоєння, наприклад x = 3.1, або команди уведення даних із клавіатури. Команда уведення даних із клавіатури дає змогу виконувати програму для різних вхідних даних, що робить її більш універсальною (масовою). Команда введення >> описана у бібліотеці iostream.h (istream.h) і має такий загальний виляд:

cin >> <змінна>;

Дія команди. Виконання програми зупиняється. Система переходить у режим очікування введення даного (екран темний, миготить курсор). Користувач набирає на клавіатурі значення змінної і натискає на клавішу вводу. У результаті виконання цієї команди змінній буде присвоєне конкретне значення (те, яке користувач уведе з клавіатури).

Якщо необхідно ввести значення відразу для декількох змінних, то можна або використати декілька потоків введення, або записати усі змінні в одному потоці cin, застосувавши для цього декілька команд, а саме:

cin >> <змінна 1> >> <змінна 2> >> ... >> <зміннаМ>;

Якщо у списку введення (який набрали на клавіатурі) даних більше, ніж змінних, то зайві дані будуть зчитані наступною командою введення. Якщо така команда у програмі відсутня, вони будуть проігноровані.

Програми необхідно складати так, щоб ними могли користуватись не лише укладачі, але й інші особи. Тобто програми мають бути масовими і зрозумілими. Перед командою введення даних варто записувати команду виведення на екран текстового повідомлення-підказки про те, що саме слід ввести.

Команда виведення даних. Для виведення на екран повідомлень і результатів обчислень використовують стандартний потік виведення cout і команду <<, які визначені бібліотеці iostream.h:

cout << <вираз 1> << <вираз 2> << ... << <вираз N>;

У списку виведення можуть бути сталі, змінні або вирази. Елементи списку у потоці cout відокремлюють командами <<|

Дія команди. Сталі, значення змінних та виразів виводяться на екран у вікно виведення. Це вікно можна переглянути за допомогою команд Window => User screen головного вікна компілятора або комбінації клавіш Alt+F5.

Текстові повідомлення у команді виведення записують у лапках. Лапки на екран виводитися не будуть. Дуже часто результати зливаються. Для того, щоб дані виводились у потрібному для користувача вигляді, використовують керуючі послідовності.

Керуючі послідовності. Керуючі послідовності - це комбінації спеціальних символів, які використовуються для введення та виведення даних. Керуюча послідовність складається із символу слеш "\" і спеціально означеного символу. Вони призначені для форматованого виведення результатів обчислень на екран, наприклад, для переходу на новий рядок, подання звукового сигналу, а також для виведення на екран деяких спеціальних символів: апострофа, лапок тощо. Основні керуючі послідовності наведені у табл. 1.

Таблиця 1. Керуючі послідовності

Символи керуючих послідовностей	Коментар
\a,\7	Подати звуковий сигнал
\b	Повернути курсор на один символ назад (знищити попередній символ)
\f	Перейти на нову сторінку
\n	Перейти на новий рядок
\r	Повернути курсор на початок рядка
\t	Перевести курсор до наступної позиції табуляції
\v	Вертикальна табуляція
\\	Вивести символ похилої риски
\’	Вивести символ апострофа
\"	Вивести символ лапок
\?	Вивести знак запитання

Керуючі послідовності разом з коментарями записують у лапках.

Якщо використати послідовність, невизначену у мові С++ (наприклад, \u), то компілятор пропустить символ послідовності (похилу риску) і виведе на екран лише символ, записаний після риски (у нашому випадку літеру u).

Зауваження 1. Замість керуючої послідовності \n можна використовувати команду endl - кінець рядка. Ці дві команди рівносильні.

Зауваження 2. Значення дійсних чисел (тип float) можна виводити на екран у стандартному або науковому форматах. Якщо значення даного необхідно заокруглити до n значущих цифр, то перед командою виведення треба записати cout.precision(n). Для подання результатів у науковому форматі необхідно під'єднати файл заголовка iomanip.h і перед командою виведення записати

cout << setiosflags(ios::scientific);.

Задача 1 (про трикутник, заданий координатами вершин). Дано координати трьох вершин трикутника A(1; 1), B(2; 2) та C(—1; 2). Обчислити медіану m_b і радіус описаного кола r.

```
#include <iostream.h> // Трикутник2
#include <math.h>     //Бібліотека математичних функцій
     #include <conio.h>
void main()
{
clrscr();                    // Очищаємо екран
float x1, x2, x3, y1, y2, y3; // Оголошуємо змінні та вводимо дані
cout << "Уведіть координати точки A";
cin >> x1 >> y1;
cout << "Уведіть координати точки B"; cin >> x2 >> y2;
cout << "Уведіть координати точки C";
cin >> x3 >> y3;
float a, b, c, x, y, mb, p, s, r; // Оголошуємо додаткові змінні
a = sqrt(pow((x3 - x2), 2) + pow((y3 - y2),2));
b = sqrt(pow((x1 - x3), 2) + pow((y1 - y3),2));
c = sqrt(pow((x1 - x2), 2) + pow((y1 - y2),2));
x = (x1 + x3) / 2;       // Обчислюємо координати
y = (y1 + y3) / 2;       // середини сторони b
mb = sqrt(pow((x - x2), 2) + pow((y - y2), 2)); // Обчислюємо медіану mb
p = (a + b + c) / 2;                  // Обчислюємо периметр
s = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));       // Обчислюємо площу
r = a * b * c / (4 * s);                         // Обчислюємо радіус
cout << "mb = " << mb << "\n";//Виводимо значення медіани
cout << "r = " << r << "\n";                  //Виводимо радіус
getch();                     //Затримуємо результати на екрані
}
```

Під час виконання програми функція clrscr() зітре з екрана усі результати та повідомлення попередніх програм (якщо такі будуть), і на чистому екрані матимемо

mb = 2.06155
r = 1.58114

У програмі описано під'єднання бібліотеки conio.h, де визначена функція clrscr() - очищення екрана та функція getch(), яка дає змогу затримати на екрані результати виконання програми, доки не буде натиснута довільна клавіша на клавіатурі.

Перенаправлення потоків уведення-виведення у MS DOS. Іноді вхідні дані для exe-файлу програми зручно зчитувати з деякого файлу, а не вводити кожного разу вручну з клавіатури. Для цього необхідно перенаправити потік уведення, увівши у командному рядку

<назва exe-файлу> < <назва файлу з вхідними даними>

Приклад 1. Нехай наша програма зберігається у файлі tyrik.exe, а у файлі dani.txt записано шість дійсних чисел - координат вершин трикутника. Тоді виконати програму і зчитати для неї дані з файлу dani.txt можна так: tyrik.exe < dani.txt

Щоб вивести результати виконання програми у файл, у командному рядку слід увести

<назва exe-файлу> > <назва файлу з результатами>

Командою tyrik.exe > res1.txt. результати програми tyrik.exe будуть занесені у файл resl.txt.

Можна одночасно перенаправляти два потоки, тобто зчитувати дані з одного файлу та виводити їх у інший:

<назва exe-файлу> < <назва файлу з вхідними даними> > <назва файлу з результатами>

Якщо результати файлу filel необхідно використати як вхідні дані файлу file2, то стандартне введення однієї програми можна з'єднати каналом із стандартним виведенням іншої так:

filel || file2

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1–2	k = N mod 4 + 1; A(0; 0), B(3k; 0), C(0; 4k)	k = 4: B(12; 0), C(0; 16)
3	a = N, b = N mod 3 + 2	a = 7, b = 3
4	номер варіанта v = (N − 1) mod 4 + 1	v = 3 (t1, t2); x = 2

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР71_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR71_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно. Файл dani.txt додайте до здачі.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі

спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Сторони: a = BC, b = CA, c = AB; медіана до сторони b: $m_b = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{(2a^2 + 2c^2 - b^2)}$; радіус описаного кола r = abc / (4S), де S — площа трикутника. Дійсні числа виводьте з чотирма знаками після коми (fixed, setprecision(4)).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1.Створіть програму для обчислення медіани m_b і радіус описаного кола r.

Приклад (N = 7): введіть 0 0 12 0 0 16 → «mb = 14.4222», «r = 10.0000».

2. Створіть текстовий файл, який містить значення шести координат вершин трикутника. Виконайте програму , зчитавши вхідні дані зі створеного файлу.

Приклад (N = 7): dani.txt містить «0 0 12 0 0 16»; запуск (перенаправлення < або ifstream) → «mb = 14.4222», «r = 10.0000». Додайте до звіту вміст dani.txt і скріншот.

Завдання 3

Розробити програму, яка буде виконувати арифметичні дії над двома числами і записувати результат в явному виді.

Наприклад:

a=6

b=3

6+3=9

6 –3=3

6*3=18

6 / 3=2

Приклад (N = 7): a = 7, b = 3 → рядки: «a=7», «b=3», «7+3=10», «7-3=4», «7*3=21», «7/3=2» (цілочислове ділення). Якщо b = 0, замість останнього рядка виведіть «Ділення на нуль неможливе».

Завдання 4

Скласти програму для обчислення виразу
Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Приклад (N = 7, варіант 3): x = 2 → «t1 = 0.2010», «t2 = 3.3821»; x = 0.5 → «t1 = 4.3440», «t2 = 2.5735». Формат: «t1 = …» і «t2 = …» на окремих рядках, 4 знаки після коми.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	3 бали	3
Завдання 2	2 бали	2
Завдання 3	2 бали	2
Завдання 4	4 бали	4
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено b = 0, неправильна формула, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити формулу чи вхідні дані). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Що таке потоки введення й виведення в C++? Які стандартні потоки ви знаєте?
2. Як у командному рядку передати програмі дані з файлу замість клавіатури?
3. Як зчитати значення з текстового файлу засобами мови C++ (потік ifstream)?
4. Чим відрізняється цілочислове ділення від ділення дійсних чисел? Як це проявляється у завданні 3?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.